

Plano de Ensino e Aprendizagem

1) Identificação

Curso	(417) Ciência da Computação - Manhã
Carga horária	80 h
Disciplina	(G03R7) Sistemas Distribuídos
Semestre letivo	2026/2 - Graduação
Professor	Alexandre de Oliveira Zamberlan

2) Ementa

Fundamentos em Sistemas Distribuídos; Comunicação em Sistemas Distribuídos; Comunicação em grupo; Sistemas de Arquivos Distribuídos e Memória Compartilhada Distribuída.

3) Objetivo da Disciplina – Competências

Unidade 1: Fundamentos em Sistemas Distribuídos

Unidade 2: Comunicação em Sistemas Distribuídos

Unidade 3: Comunicação em grupo

Unidade 4: Sistemas de Arquivos Distribuídos e Memória Compartilhada Distribuída

4) Abertura da Disciplina

A disciplina de Sistemas Distribuídos é essencial para compreender os princípios e técnicas fundamentais empregados na concepção e implementação de sistemas distribuídos eficientes. Durante a disciplina, exploraremos os conceitos-chave que sustentam a arquitetura e o funcionamento dos sistemas distribuídos, capacitando os alunos a construir aplicações distribuídas robustas e escaláveis.

Nesta jornada, iremos mergulhar nos fundamentos necessários para desenvolver e gerenciar sistemas distribuídos, abordando desde os conceitos básicos até as tecnologias avançadas utilizadas na comunicação e coordenação entre os componentes distribuídos. Ao longo da disciplina, os alunos serão desafiados a aplicar os conhecimentos adquiridos na resolução de problemas do mundo real, desenvolvendo habilidades práticas para projetar e implementar sistemas distribuídos eficientes e confiáveis.

Exploraremos diferentes modelos de comunicação e paradigmas de desenvolvimento em sistemas distribuídos, capacitando os alunos a escolher as abordagens mais adequadas para cada cenário de aplicação. Além disso, examinaremos sistemas de arquivos distribuídos, memória compartilhada distribuída e técnicas de tolerância a falhas, preparando os alunos para lidar com os desafios complexos associados à criação de sistemas distribuídos escaláveis e resilientes.

Ao final da disciplina, os alunos estarão aptos a projetar, implementar e avaliar sistemas distribuídos, compreendendo os princípios subjacentes e adotando as melhores práticas para construir sistemas distribuídos eficientes, seguros e de alto desempenho.

5) Caracterização da metodologia de ensino

A disciplina será presencial em sala de aula, laboratório de informática e com apoio da ferramenta Minha UFN. Os conteúdos serão apresentados de forma expositivo-dialogados e com práticas nas linguagens C, C++, Python, Java e C#, instaladas nos computadores dos alunos e/ou nas máquinas do laboratório. O repositório GITHUB será usado para armazenar os programas, modelos, diagramas e anotações de aula desenvolvidos. Já a ferramenta Minha UFN funcionará como mecanismo de comunicação entre professor e aluno em aulas específicas a combinar.

6) Avaliação da aprendizagem

Serão critérios de avaliação:

- i) capacidade de contextualizar teoria à prática;
- ii) construção de soluções diversificadas aos problemas propostos;
- iii) envolvimento nos trabalhos;
- iv) envolvimento nas aulas com participação crítica ao conteúdo e aos exercícios apresentados;
- v) funcionamento correto dos programas, além da qualidade da implementação e sua eficiência;
- vi) provas e trabalhos: análise e discussão sobre soluções apresentadas;
- vii) anotações diárias das aulas ou em caderno ou no GITHUB pessoal.

A nota será aferida por meio de três avaliações parciais.

As notas 1, 2 e 3 serão obtidas da seguinte forma:

$N1 = (\text{Participação efetiva } 0.2) + (\text{Produto de aprendizagem } 0.5) + (\text{Exercícios } 0.3)$

$N2 = (\text{Participação efetiva } 0.2) + (\text{Produto de aprendizagem } 0.5) + (\text{Exercícios } 0.3)$

$N3 = (\text{Participação efetiva } 0.2) + (\text{Produto de aprendizagem } 0.5) + (\text{Exercícios } 0.3)$

A nota final da disciplina será obtida por meio da média aritmética simples entre as notas N1, N2 e N3 conforme cálculo abaixo:

$\text{Nota Final} = (N1 + N2 + N3) / 3$

É possível que, durante o semestre, seja verificada a possibilidade de realizar exercícios ou trabalhos de recuperação. Neste caso, a nota do exercício/trabalho ajudará a compor uma nota parcial com a próxima prova escrita, o que será avisado aos alunos.

Para o aluno ser aprovado precisará de, no mínimo, 75% de frequência às aulas.

Aluno com média semestral igual ou superior a 6.0 estará aprovado, caso contrário, reprovado.

A participação em aula e anotações diárias são mecanismos de avaliação.

Serão aceitas somente as justificativas de ausências em avaliações teóricas previstas pela Central do Aluno e apresentadas até 48 horas após a ocorrência.

7) Bibliografia básica

COULOURIS, George; DOLLIMORE, Jean; KINDBERG, Tim. **Distributed systems: concepts and design**. 4 th. ed. Harlow: Ed. Addison-Wesley, 2002. 772 p. (International Computer Science).

TANENBAUM, Andrew S. **Distributed operating systems**. New York, NY: Prentice-Hall, 1995. 614 p.

Tanenbaum, Andrew S.; Steen, Maarten van. **Sistemas Distribuídos: princípios e paradigmas - 2ª edição**, 2007. (Biblioteca Digital)

8) Bibliografia complementar

DANTAS, Mario. **Computação distribuída de alto desempenho: redes, clusters e grids computacionais**. Rio de Janeiro, RJ: Axcel, c2005. 278 p.

JALOTE, Pankaj. **Fault tolerance in distributed systems**. New Jersey: Prentice-Hall, 1998. 432 p.

NUTT, Gary J. **Operating systems: a modern perspective**. Massachusetts: Addison-Werley, 1997. 630 p.

SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter Baer. **Operating system concepts**. 5. ed. Massachusetts: Addison - Wesley, 1998. 888 p.

RIBEIRO, Uirá Endy. **Sistemas distribuídos: desenvolvendo aplicações de alta performance no linux**. Rio de Janeiro, RJ: Axcel, 2005. 384 p.

Roteiro de estudos